M M A P R E D I C T I O N E N G I N E

VOLTRIX v2.0 — Rapport de mise à jour

Suppression totale du football · Moteur de pronostics MMA

Version applicative : 2.0.0

Modèle de pronostics : voltrix-mma-v1

Source de données : ESPN (endpoints vérifiés)

Date du rapport : 8 novembre 2026

Usage personnel, non commercial

Sommaire

1. Résumé exécutif.....

1. Résumé exécutif.....1

2. Objectifs et périmètre de la mise à jour.....1

3. Suppression complète du module football.....2

3.1 Fichiers et code supprimés.....3

3.2 Base de données et traçabilité.....3

4. Moteur de pronostics voltrix-mma-v1.....3

4.1 Principes directeurs.....3

4.2 Dimensions et pondérations.....4

4.3 Du score à la probabilité.....4

4.4 Règles d'honnêteté.....4

5. Intégration applicative.....5

5.1 Interface.....5

5.2 Routes API.....6

6. Fiabilité mesurée : backtest public.....6

7. Tests et vérifications réelles.....7

8. Incidents rencontrés et résolutions.....7

9. Limites et étapes suivantes.....8

Note : ce sommaire est généré par champs. Après modification du document, faites un clic droit sur le sommaire puis « Mettre à jour les champs » pour actualiser la pagination.

1. Résumé exécutif

La version 2.0 de VOLTRIX exécute deux directives de la mission : le retrait complet de tout ce qui touchait au football, et l'ajout d'un système de pronostics fiable et clair sur les combats et les combattants de MMA. L'application conserve son architecture à deux onglets (Accueil, Paramètres) et son design « Glass & Layered » ; l'onglet Accueil est désormais intégralement dédié au MMA.

Le moteur de pronostics voltrix-mma-v1 agrège onze dimensions statistiques observées (stats de carrière ESPN et indicateurs calculés sur les dix derniers combats) en une probabilité de victoire bornée entre 25 % et 75 %. Il désigne un favori, propose l'issue la plus probable, liste les facteurs clés et les points de vigilance, et publie ses pondérations. Sa fiabilité est mesurée en continu par un backtest public sur les combats terminés : 72 % de favoris confirmés sur 46 combats analysables au 8 novembre 2026, résultat affiché tel quel dans l'application, avec ses limites.

La suppression du football est totale et vérifiée : composants, routes API, moteur, table de base, journaux et cache ont été retirés ; la route /api/football/matches renvoie 404 et la base ne contient plus aucune trace football. La suite de tests automatisée — 49 tests réellement exécutés, dont l'accès réel aux endpoints ESPN et le parcours navigateur complet — passe sans échec.

2. Objectifs et périmètre de la mise à jour

La mission initiale imposait de ne pas toucher au moteur football. La directive du 8 novembre 2026 inverse cette règle : « Retire tout ce qui est en rapport avec le foot. Le système doit être capable de donner des pronostics fiables et clairs sur les combats et combattants de MMA. » Le périmètre de la version 2.0 couvre donc :

- la suppression complète et vérifiée du module football, sans régressions sur le module MMA ;
- la conception d'un moteur de pronostics explicable, fondé uniquement sur des données observées et sourcées ;
- son intégration à l'interface (page combat, cartes d'événements, Paramètres) et à l'API ;
- la mesure publique de sa fiabilité (backtest sur combats terminés) ;
- une documentation et des tests réels, conformément aux règles absolues du projet.

Conformément au cadre éthique posé dès l'audit des sources, les pronostics restent des estimations statistiques clairement étiquetées : VOLTRIX n'édite aucune cote et ne donne aucun conseil de paris.

3. Suppression complète du module football

3.1 Fichiers et code supprimés

Chaque artefact football a été retiré du dépôt, puis les références résiduelles ont été éliminées une à une (page d'accueil, sélecteur de discipline, métadonnées, étiquettes de journaux, TTL de cache, tests de non-régression devenus obsolètes).

Tableau 1 — Suppressions effectuées

Artefact	Emplacement	Traitement
Vue matchs football	src/components/football/	Dossier supprimé
Route API matchs	src/app/api/football/	Dossier supprimé (404 vérifié)
Moteur football	src/modules/football/	Dossier supprimé
Table FootballMatch	prisma/schema.prisma	Modèle retiré, schéma réappliqué
Journaux football	SyncLog (base)	Purgés : 0 entrée restante
Cache soccer	ApiCache (base)	Purgé : 0 entrée restante
Sélecteur Football / MMA	src/app/page.tsx	Accueil MMA direct
Test non-régression football	src/modules/mma/__tests__/	Remplacé par un test d'absence (404)
Script de contrôle football	scripts/check_football.ts	Supprimé

3.2 Base de données et traçabilité

Le schéma Prisma a été réappliqué après retrait du modèle FootballMatch, ce qui a supprimé la table correspondante. Les journaux de synchronisation du module football et les entrées de cache « soccer » ont été purgés par un script dédié, puis un test automatisé vérifie qu'il n'en reste aucune trace. L'ensemble des compteurs du module MMA (16 événements, 157 combats, 304 combattants au 8 novembre 2026) est inchangé : la suppression n'a causé aucune perte de données MMA.

4. Moteur de pronostics voltrix-mma-v1

4.1 Principes directeurs

Un pronostic « fiable et clair » a été traduit en cinq exigences de conception : fondé uniquement sur des données réellement observées (jamais extrapolées) ; explicite (chaque dimension utilisée est listée avec son poids) ; honnête (probabilités bornées, combat trop serré signalé « indécis ») ; refusé quand les données manquent (moins de trois dimensions comparables : « Pronostic non disponible », plutôt qu'un avis bâti sur du vide) ; informatif (aucune cote, aucun conseil de paris).

4.2 Dimensions et pondérations

Tableau 2 — Les onze dimensions du modèle et leurs poids

Dimension	Poids	Source de la donnée
Forme récente (5 combats)	1,5	Historique ESPN
Volume de frappes (portées/min)	1,2	Stats de carrière ESPN
Précision des frappes	1,2	Stats de carrière ESPN
Frappes absorbées/min	1,2	Calcul VOLTRIX (10 derniers combats)
Défense contre les frappes	1,0	Calcul VOLTRIX (10 derniers combats)
Lutte (takedowns/15 min)	1,0	Stats de carrière ESPN
Défense contre les takedowns	1,0	Calcul VOLTRIX (10 derniers combats)
Soumissions tentées/15 min	0,8	Stats de carrière ESPN
Pouvoir de finition (KO+TKO)	1,0	Stats + palmarès ESPN
Expérience (combats disputés)	0,8	Palmarès ESPN
Envergure physique (allonge)	0,6	Fiche ESPN

4.3 Du score à la probabilité

Chaque dimension produit un indice relatif de 0 à 100 pour chaque combattant (part de la somme des deux valeurs ; inversion pour les indicateurs où « plus bas = mieux »). Le modèle agrège ces indices avec les poids du tableau 2, ramène l'avantage pondéré dans l'intervalle [-1 ; 1], puis le transforme en probabilité par une fonction logistique de pente 2,6. Le résultat est arrondi et borné entre 25 % et 75 % : aucun combat de MMA n'est une certitude statistique, et le modèle refuse de l'affirmer.

À titre d'illustration réelle, pour le combat principal de l'UFC 334 (Ciryl Gane vs. Josh Hokit), le modèle donne Hokit favori à 60 % : la lutte (indice 85 contre 15), la défense de takedown et le volume de frappes penchent pour le lutteur invaincu, tandis que Gane conserve l'expérience et la défense debout. Chacun de ces chiffres est affiché dans l'onglet Pronostic avec sa pondération.

4.4 Règles d'honnêteté

- Refus sans base : moins de trois dimensions comparables, le pronostic n'est pas émis et la raison est affichée.
- Indécis assumé : écart inférieur à six points, aucun favori n'est désigné.
- Méthode prédite sourcée : l'issue la plus probable (KO/TKO, soumission, décision) provient du palmarès réel du favori, avec son pourcentage.
- Rétrospection transparente : sur un combat terminé, l'application montre ce que le modèle aurait dit et le confronte au vainqueur réel.

- Fiabilité mesurée : un backtest public recalcule le modèle sur les combats terminés et publie son taux de réussite, bon ou mauvais.

5. Intégration applicative

5.1 Interface

- Onglet « Pronostic » (premier onglet de la page combat) : probabilités des deux combattants avec barres, badge de fiabilité (dimensions couvertes), issue la plus probable, facteurs clés, points de vigilance et méthodologie dépliable avec les onze pondérations.
- Pronostic express sur chaque combat à venir d'une carte d'événement : fondé uniquement sur palmarès et forme, clairement étiqueté, avec renvoi vers l'analyse complète.
- Section « Fiabilité du moteur de pronostics » dans Paramètres : backtest public, ventilation par niveau de fiabilité, derniers combats testés, notes de méthode.
- Encadré de vérification rétrospective sur les combats terminés (favori confirmé ou surprise).

5.2 Routes API

Tableau 3 — Routes API après la mise à jour (documentées dans DOC_API_VOLTRIX.md)

Route	Méthode	Statut v2.0
/api	GET	Modifiée : modules [mma], features + pronostics
/api/mma/events	GET	Inchangée
/api/mma/events/[id]	GET	Modifiée : champ expressPrediction par combat
/api/mma/fights/[id]	GET	Modifiée : champ prediction complet
/api/mma/fighters/[id]	GET	Inchangée
/api/mma/sync	GET/POST	Inchangée (journaux MMA uniquement)
/api/mma/predictions	GET	Nouvelle : backtest public du modèle
/api/football/matches	GET	Supprimée : 404 vérifié par test

6. Fiabilité mesurée : backtest public

Le modèle est recalculé sur les combats terminés présents en base et confronté aux vainqueurs réels. Au 8 novembre 2026 : 46 combats analysables, 33 favoris confirmés, soit un taux de réussite de 72 %. Les combats dont un combattant manque de données (32) et les combats statistiquement trop serrés (2) sont exclus du décompte et comptés séparément.

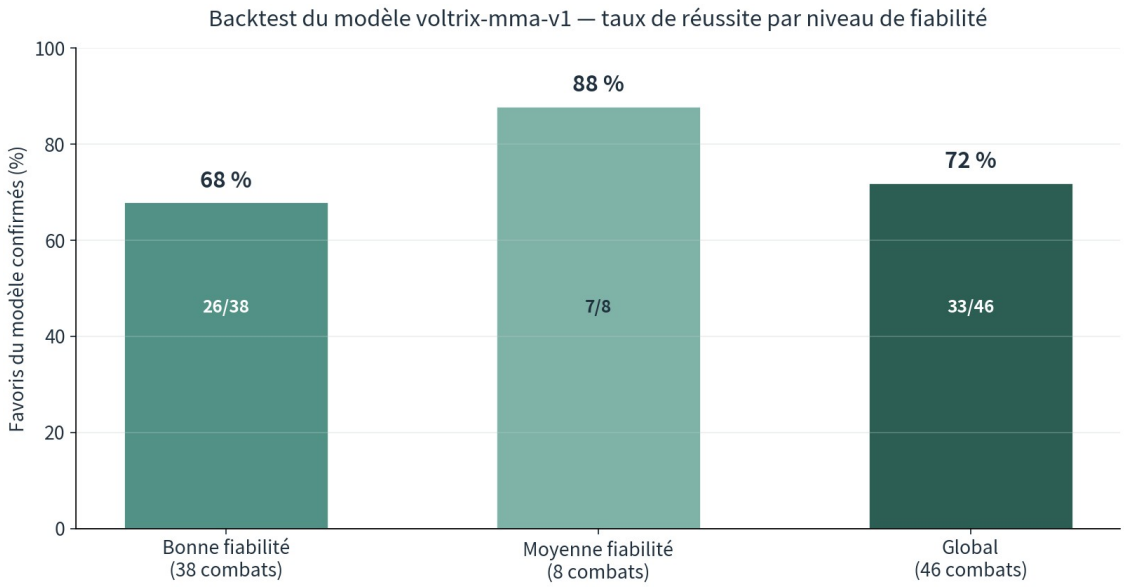


Figure 1 — Taux de réussite du backtest par niveau de fiabilité (8 nov. 2026)

Trois limites sont affichées avec le résultat : un biais de recul (les statistiques de carrière utilisées sont celles connues aujourd'hui, pas celles au moment du combat) ; un échantillon limité aux combats dont les deux combattants disposent de données suffisantes ; l'exclusion des combats trop serrés. Le backtest est recalculable à tout moment depuis l'onglet Paramètres et publié tel quel, y compris s'il devient défavorable.

7. Tests et vérifications réelles

La suite automatisée bun test comporte désormais 49 tests, tous exécutés avec succès (3 165 assertions), dont l'accès réel aux endpoints ESPN, la vérification de cohérence de la base réelle et les parcours API complets. Le détail des résultats est livré dans RESULTATS_TESTS_MMA.txt.

Tableau 4 — Couverture de la suite de tests (49 tests, 0 échec)

Bloc	Tests	Points vérifiés
Mappages et formules	13	Statuts ESPN, durées de combat (cas réels), palmarès, noms, méthodes
Identifiants et placeholders	5	Clés externes, UID, détection TBA/TBD
Base de données réelle	9	Dédoublonnage, plages de validité, données manquantes jamais fabriquées
API locale (serveur réel)	7	Événements, carte, analyse + pronostic, backtest, 404 football
Adaptateur ESPN (accès réel)	3	Scoreboard, fiche combattant, donnée inexistante

Bloc	Tests	Points vérifiés
Moteur de pronostics	7	Favori, symétrie, refus sans données, méthode, express, poids
Backtest + suppression football	2	Cohérence des compteurs, zéro trace football
Tests unitaires complémentaires	3	Divers mappages

Le parcours navigateur a été vérifié de bout en bout avec un navigateur headless : accueil MMA sans sélecteur football, pronostics express sur la carte UFC 334, onglet Pronostic complet (11/11 dimensions, méthodologie dépliable), vérification rétrospective sur un combat terminé (Sezinando vs. Berggren, favori confirmé), section fiabilité dans Paramètres, et affichage mobile 390×844 sans débordement horizontal.

8. Incidents rencontrés et résolutions

Pendant le remplissage historique des fiches des combattants des combats terminés (166 combattants ciblés, nécessaires au backtest), le CDN d'ESPN a renvoyé des erreurs HTTP 403 intermittentes. Des tests croisés (neuf requêtes, trois chaînes User-Agent) ont montré qu'il s'agissait d'un bridage temporaire du CDN après des rafales de requêtes, indépendant de la chaîne User-Agent. Trois mesures ont été prises :

- une relance polie unique (2,5 s d'attente) sur les réponses 403/429 dans le client HTTP partagé du module core ;
- un script de remplissage incrémentiel qui reprend là où il s'est arrêté et compte honnêtement les enrichissements complets et partiels ;
- l'ordonnanceur applicatif (enrichissement toutes les six heures) complète les fiches restantes sans intervention manuelle.

Au moment des tests, 166 combattants étaient ciblés et 127 fiches complètes ; les 39 restantes étaient déjà partiellement remplies (historique présent) et continuent d'être complétées par l'ordonnanceur. Chaque étape du diagnostic est consignée dans RESULTATS_TESTS_MMA.txt.

9. Limites et étapes suivantes

Limites connues et affichées :

- biais de recul du backtest (statistiques de carrière actuelles appliquées à des combats passés) ;
- échantillon de backtest encore restreint (46 combats analysables) ; il s'étoffe à mesure que les fiches sont enrichies ;

- le modèle ignore ce que les statistiques ne voient pas : blessures, camps, dynamique du soir — rappelé dans l'interface ;
- probabilités volontairement bornées entre 25 % et 75 %, cohérentes avec l'imprévisibilité du MMA.

Étapes suivantes proposées : compléter l'enrichissement des fiches restantes via l'ordonnanceur ; recalculer périodiquement le backtest pour suivre la stabilité du taux de réussite ; à plus long terme, entraîner les pondérations sur l'historique accumulé (calibration), et étendre l'architecture modulaire à d'autres organisations couvertes par ESPN si le besoin apparaît.